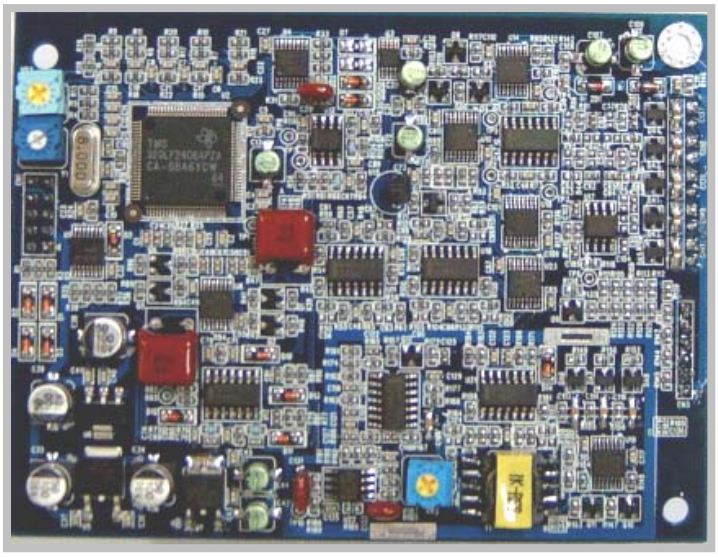
MEKICS *Intensive Care System*

User's Manual

MM200



ECG Module

MEK
Intensive Care System

1. Specification

■ *ECG (Electro Cardio Graph)*

Channel	*2-Channel*
Electrode	*3 or 5 electrode (LA, RA, LL, RL, V)*
Lead Selection	*7-LEAD (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V)*
Dynamic Range	*10mV*
Heart Rate	*20 ~ 300bpm*
Accuracy	*+/- 2%*
Input signal Range	*+/- 0.5mV ~ +/-5mV*
Defibrillator Protection	*Defibrillator Discharge:<5s*
Defibrillation Artifact-Recovery Time	*<8s*
Pace Maker Detection	*YES*
ST-Level measurement	*YES (-2.0mV ~ +2.0mV)*
Arrhythmia analysis	*YES (15-Arrhythmia)*
PVC Detection	*YES*
Filter Band Stop	*50/60Hz User Selective*
Band Width	*0.5~40Hz, 0.5~80Hz, 0.05~40Hz, 0.05~80Hz , 5~20Hz (5 Select)*
CF Isolation	*4kV Protection*
ESU Protection	*300W Max*

■ *Respiration*

Method	*ECG Impedance between Lead I or II*
Respiration rate	*2~150rpm*
Accuracy	*+/- 2rpm*
Impedance range	*100 ~ 2K ohm*
Detect sensitivity	*0.5ohm min*
Sensitivity Control	*10% ~ 90%*
Frequency response	*0.1 ~ 4Hz (-3dB)*

■ *General*

Interface *1) RS-232C Support (Baud Rate 19200BPS, no parity, 8 Bit, 1 Stop bit standard)*

Power source *+/- 7.5V (Dual Power)*

Power Consumption: *<1W*

Dimensions : *(W)110 x (D)84 x (H)20*

Operating Temperature : ***10 ~ 40 ℃ (50~104°F)***

Operating Humidity : 10 ~ 90%

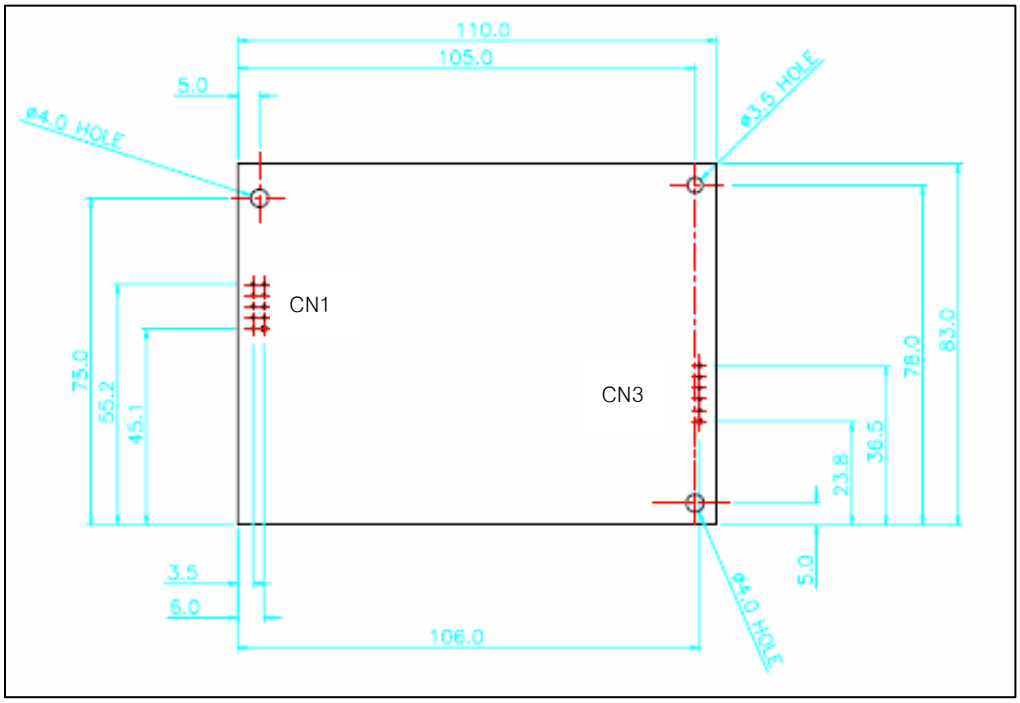
2. Description of Model Name (MM200-xx)

2-1. High ripple noise source type

Model name	Description
MM200 - C1	ECG 1-Channel
MM200 - C2	ECG 2-Channel
MM200 - C3	ECG 3-Channel
CFD-RST	CF Isolation TTL level com port (H: +3.3V, L: 0V), +/-3.3V Level
CFD-RSD	CF Isolation RS232 (+/-12V signal direct PC interface), +/-12V Level
CFD-US	CF Isolation USB2.0 Communication

3. PCB Interface

3-1. PCB Mounting (ECG Module)



3-2. Connection interface

Connector Type : Header Pin 2.54mm Pi

- **Reference No :** CN1 (Power & Communications)

Pin No	Description	Pin No	Description
1	TXD (from module to HOST)	6	GROUND
2	RXD (from HOST to module)	7	QRS Pulse
3	+ VCC (+7.5V)	8	-VCC (-7.5V)
4	FLASH VCC (MPU s/w uploading)	9	/PWM_ECG
5	GROUND	10	N.C (No Connection)

- **Reference No :** CN3 (ECG Patient Cable)

Pin No	Description	Pin No	Description
1	GROUND (patient cable shield)	4	RA (Right Arm)
2	LL (Light Leg)	5	RL (Right Leg)
3	LA (Light Arm)	6	Pin6 : C (Chest)

4. Communication protocol

1. 기본형태 bitmap: 1xxxxxxx , 0xxxxxxx , … , 0xxxxxxx , 11111xxx

MSB (most significant bit, D7) 가 1 이면 Packet 의 시작 또는 끝을 의미한다.
MSB=1 인 경우 bit D6~D3 의 4 bit 가 0~14 이면 시작, 15 이면 끝을 의미한다.
ECG 의 경우 0xFE 가 Packet 의 끝으로 사용된다.

(ex) [0xA8,0x3C,0xFE] (bitmap:10101000,00111100,11111110)

(주) bitmap 이 분할된 경우, 연결은 순차적이다. (Big Endian / Motorola Method)

2. Rx Packet 의 종류 (PC <- ECG Module)

1) bitmap: 1hhhhddd , 0ddddddd , 11111110

4 bit 의 Header 와 10 bit 의 Data 로 이루어진다.

Header 0x03 : Respiration Wave
Data 는 unsigned. 512 가 Center 이다.
(ex) 9C,00,FE -> Wave 512

Header 0x04 : ST Value
10 bit Data 는 다시 bitmap xxddddddddd 로 구분한다.
(2 bit 의 sub-Header 와 8 bit 의 Data)
xx = 0 이면 ST1, 1 이면 ST2
Data 는 signed. -127 ~ +127 의 범위를 갖는다.
단위는 0.1 이다.
(즉, sub-Header = 0, Data = -55 라면 ST 1 = -5.5 mV)

Header 0x05 : HR (Heart Rate of ECG)
Data 는 unsigned. 범위는 25~300
(ex) A8,3C,FE -> HR 60

Header 0x08 : PR (Pulse Rate of RESP)
Data 는 unsigned. 범위는 0~150

Header 0x0A :
10 bit Data 는 다시 bitmap sssssddddd 로 구분한다.
(5 bit 의 sub-Header 와 5 bit 의 Data)

sub-Header 0x19: Arrhythmia Name

```
enum
{
    ARRHEVENT_NOR=0, // = NULL
    ARRHEVENT_ASY, ARRHEVENT_VTAC, ARRHEVENT_VTACVFIB,
    ARRHEVENT_BGM, ARRHEVENT_TGM, ARRHEVENT_CPT,
    ARRHEVENT_VENT, ARRHEVENT_PVC, ARRHEVENT_PVCE,
    ARRHEVENT_ROT, ARRHEVENT_MIB, ARRHEVENT_PNC,
    ARRHEVENT_PNF, ARRHEVENT_TAC, ARRHEVENT_BRD,
    ARRHEVENT_VBRD, ARRHEVENT_IRG, ARRHEVENT_PAUSE,
    ARRHEVENT_ACCVENT,
    ARRHEVENT_XXX,
};
```

sub-Header 0x1A: Pacemaker Event

Data = 1: Pacemaker Detected

// 이하는 USER 의 설정에 대한 Ack 형식으로 발생하는 것들이다.

sub-Header 0x09: Echo ECG DSP Enable

Data 0: ECG DSP 기능 OFF

Data 1: ECG DSP 기능 ON -> Default

sub-Header 0x0A: Echo AREA 50Hz Enable

Data 0: 전원 60Hz 지역 -> Default

Data 1: 전원 50Hz 지역 (유럽)

sub-Header 0x11: // Echo ST Calculation Enable

Data 0: // Disabled

Data 1: // Enabled

sub-Header 0x12: // Echo Arrhthmia Detection Enable

Data 0: // Disabled

Data 1: // Enabled

sub-Header 0x13: // Echo Pacemaker Detection Enable

Data 0: // Disabled

Data 1: // Enabled

Header 0x0C : Status

Data 는 Bitmap 이다.

1초 간격으로 지속적으로 발생한다.
bit D0: 1 = Lead Fault 상태
나머지 bit 는 예약.

Header 0x0D : Event
Data 는 unsigned.
Data 1: HR Detect Event. HR 음향등에 사용된다.

2) bitmap: 1hhhhddd , 0ddddddd , 00000eee , 0eeeeeee , 11111110

4 bit 의 header 두개의 10 bit Data 를 가진다.

Header 0x01 : ECG Wave
Data 는 unsigned. 512 가 Center.
첫번째 Data 는 ECG Wave 1
두번째 Data 는 ECG Wave 2

3) bitmap: 11110001 , 00000000 , 0ddddddd , 0dddtfff , 11111110

총 14 bit 의 Version 정보다.
(10 bit 의 Number + 1 bit 의 TypeFlag + 3 bit 의 Fixed Number)

3 bit 의 fixed 가 != 0 이면 Alpha 또는 Beta 버전이다.
{
1 bit Type Flag = 1 이면 Beta 버전.
{
t=0 이고 fixed>0 이면 Alpha 버전
t=1 이고 fixed>0 이면 Beta 버전
}
}
하위 4 bit (t 와 fff) 가 0000 이면 정식 버전이다.

Major = Number / 100
Minor = Number % 100

(ex) Number = 234 라면 Version 2.34 를 의미

3. Tx Packet 의 종류 (PC -> ECG Module)

1) bitmap: 10110hhh , 0hhddddd , 11111110

5 bit 의 Header 와 5 bit 의 Data 로 구성

Header 0x01: ECG Channel 1 의 Lead 를 선택한다.
- Data 0: Lead I
- Data 1: Lead II
- Data 2: Lead III
- Data 3: Lead aVR
- Data 4: Lead aVL
- Data 5: Lead aVF
- Data 6: Lead C

Header 0x02: ECG Channel 2 의 Lead 를 선택한다.
- Data 0: Lead I
- Data 1: Lead II
- Data 2: Lead III
- Data 3: Lead aVR
- Data 4: Lead aVL
- Data 5: Lead aVF
- Data 6: Lead C

Header 0x03: ECG Filter 를 선택한다.
- Data 0: 0.5 ~ 40 Hz
- Data 1: 0.5 ~ 80 Hz
- Data 2: 0.05 ~ 40 Hz
- Data 3: 0.05 ~ 80 Hz
- Data 7: Monitoring Mode -> Default
- Data 8: 5 ~ 20 Hz (동물용 필터)

Header 0x04: DSP 기능 사용 유무를 선택한다.
- Data 0: OFF
- Data 1: ON

Header 0x05: 50Hz 지역 유무를 설정한다.
- Data 0: 60 Hz 지역
- Data 1: 50 Hz 지역

Header 0x11: ST 측정기능의 사용여부를 설정한다.
- Data 0: OFF
- Data 1: ON

Header 0x12: Arrhythmia 감시기능의 사용여부를 설정한다.

Data 0: OFF
Data 1: ON

Header 0x13: Pacemaker 감시기능의 사용여부를 설정한다.
Data 0: OFF
Data 1: ON

Header 0x14: ST Point 를 설정한다.
Data 0: J+0
Data 1: J+30
Data 2: J+40
Data 3: J+50
Data 4: J+60
Data 5: J+80

Header 0x1D: RESP Lead 를 설정한다.
Data 0: Default (=LL 과 같다)
Data 1: LA
Data 2: LL
Data 7: 현재의 Lead 정보를 요구한다.

Header 0x1E: RESP Sensitivity 를 설정한다.
Data 1(=10%,예민) ~ 9(=90%,둔감)

2) bitmap: 11101011 , 01110011 , 11111110 : [0xEB,0x73,0xFE]

Request Version
Version 정보 패킷을 요구한다.